

ΕΓΚΑΥΜΑ – ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

Γενικά: Έγκαυμα είναι η βλάβη του δέρματος ή των υποκείμενων ιστών που προκαλείται από θερμικά, χημικά, ηλεκτρικά, μηχανικά (τριβής) ή ακτινικά αίτια. Το έγκαυμα και ιδίως το εκτεταμένο, αποτελεί έναν σοβαρό τραυματισμό, που δεν αφορά μόνο στο δέρμα, αλλά αποτελεί συστηματική κάκωση που επηρεάζει πολλαπλά συστήματα και για αυτό καλείται συχνά «*εγκαυματική νόσος*». Αναλόγως της αίτιας του εγκαύματος, παρατηρούμε τα εξής:

Θερμικά εγκαύματα: Αποτελούν το 80% των εγκαυμάτων και προκαλούνται είτε από την επίδραση ξηρής θερμότητας είτε από την επαφή με καυτό υγρό. Η θερμότητα προκαλεί εγκαύματα υπό δύο μορφές. Σαν ξηρή ή σαν υγρή θερμότητα. Στην *ξηρή θερμότητα* περιλαμβάνονται: η φλόγα, τα εύφλεκτα υγρά, το τζάκι, οι θερμάστρες και γενικώς τα φορητά ή μη συστήματα θέρμανσης, οι εξατμίσεις των δικύκλων. Στην *υγρή θερμότητα* περιλαμβάνονται: το βραστό νερό, ο ατμός, το καυτό λάδι το οποίο προκαλεί εγκαύματα μεγαλύτερου πάχους από το νερό (*επειδή δεν εξατμίζεται, δεν απομακρύνεται εύκολα και δεν διαλύεται με το νερό, με αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου επίδρασης της θερμότητας*) και τα ρευστά μέταλλα (*Pb, Sn, Cd, In*), όταν είναι λειωμένα, σε υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμικό έγκαυμα χαρακτηρίζεται συχνά από μεγάλη εγκαυματική επιφάνεια (% BSA), με μικρότερο κατά κανόνα βάθος ιστικής καταστροφής. Σε αντίθεση με τα ηλεκτρικά, όπου στα εγκαύματα αυτής της κατηγορίας οι βλάβες αφορούν το δέρμα και το υποδόριο λίπος.

Ηλεκτρικά εγκαύματα: Τα ηλεκτρικά εγκαύματα αποτελούν το 4-6% των εγκαυμάτων. Τα ηλεκτρικά εγκαύματα καταλαμβάνουν συνήθως μικρές επιφάνειες του δέρματος στις πύλες εισόδου και εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος και στα εκτεθειμένα τμήματα του σώματος, στις περιπτώσεις αναλαμπής ή ηλεκτρικής έκρηξης (flash).

Το ηλεκτρικό ρεύμα (*βραχυκύκλωμα, κεραυνοπληξία κ.λπ.*), κατά τη διέλευσή του από τους ιστούς, προκαλεί θερμικά εγκαύματα, νεκρώσεις, καθώς και διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, που οφείλονται στην αναπτυσσόμενη θερμότητα, σε θρομβώσεις των αγγείων, σε βλάβες των νεύρων και στις διαταραχές επαναπόλωσης του καρδιακού μυός.

Οι νεκρώσεις αυτές στο υποδόριο, αν και συχνά εκτεταμένες, μπορεί να μη γίνουν έγκαιρα αντιληπτές επειδή καλύπτονται από υγιές δέρμα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση σοβαρών επιπλοκών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το σύνδρομο διαμερίσματος, η νεκρωτική κυτταρίτιδα, η αναερόβιος γάγγραινα και η ισχαιμική νέκρωση τμημάτων του σώματος.

Η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος από το μυοκάρδιο μπορεί να προκαλέσει OEM και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, που μπορεί να φθάσουν έως την κοιλιακή μαρμαρυγή και την καρδιακή παύση, για αυτό απαιτείται καρδιολογική εκτίμηση και παρακολούθηση.

Χημικά εγκαύματα: Αποτελούν το 5-7% του συνόλου των εγκαυμάτων. Οι χημικές ουσίες που προκαλούν συχνότερα εγκαύματα είναι τα αλκάλια και ακολουθούν τα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες ή οργανικές ουσίες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών εγκαυμάτων είναι βιομηχανικά ατυχήματα. Μικρό ποσοστό οφείλεται σε οικιακά ατυχήματα ή εγκληματικές ενέργειες. Η έκτασή τους είναι συνήθως περιορισμένη, αλλά η βαρύτητα της πρόγνωσης τους μπορεί να είναι μεγάλη λόγω συστηματικών βλαβών ή εσφαλμένης αντιμετώπισης. Σε βιομηχανικά ατυχήματα, συχνά, προσβάλλονται μεγαλύτερες επιφάνειες του σώματος και απαιτούν ειδική διαχείριση.

Το βάθος και η βαρύτητα των χημικών εγκαυμάτων εξαρτώνται από το pH της ουσίας, την συγκέντρωση, την ποσότητα και την διάρκεια δράσης, τον τρόπο επαφής της χημικής ουσίας, αλλά και από την περιοχή του σώματος στην οποία επιδρά η χημική ουσία. Βλάβες εκτάσεως BSA > 15% (10% στα παιδιά) πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν θερμικό έγκαυμα.

Τα χημικά εγκαύματα αναγνωρίζονται από την υφή σαπωνοποίησης και το σκούρο καφέ συνήθως χρώμα των εσχαρών. Ορισμένες χημικές ουσίες, συχνά, προκαλούν συστηματικές αντιδράσεις, πράγμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ίσως χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΑΦ. Τέτοιες ουσίες είναι, μεταξύ των άλλων, το υδροφθορικό οξύ και ο λευκός φωσφόρος.

Κλινική εξέταση: Αξιολόγηση του εγκαύματος με κριτήριο το βάθος του και το ποσοστό (%) της ολικής επιφάνειας σώματος (ΟΕΣ) με βάση τον «**Κανόνα των 9**» (ο κανόνας ισχύει μόνο για εγκαυμάτιες άνω των 14 ετών) ή με βάση τον εμπειρικό «**Κανόνα της παλάμης**»: πρόχειρη εκτίμηση μικρών εγκαυματικών επιφανειών κυρίως, παρέχει η σύγκρισή τους με την επιφάνεια της παλάμης μας (με τα δάκτυλα κλειστά) που αντιστοιχεί στο 1% της ΟΕΣ.

Ανάλογα με το βάθος της κυτταρικής καταστροφής που προκαλείται στις στοιβάδες της επιδερμίδας ή στα στρώματα του χορίου, τα εγκαύματα κατατάσσονται σε επιφανειακά ή επιδερμικά, σε μερικού πάχους (επιφανειακό, μέσο, βαθύ) και σε ολικού πάχους.

Ιστορικό: Σύντομο και στοχευμένο. Ερευνούμε για το υλικό που προκάλεσε το έγκαυμα αλλά και το χρονικό διάστημα έκθεσης στο εγκαυματικό υλικό. Ερευνούμε επίσης, πριν από πόση ώρα έγινε το ατύχημα, καθώς και σε τι χώρο συνέβη το ατύχημα. Εξετάζουμε τα συνοδά προβλήματα υγείας του ασθενούς (ΑΥ/ΣΝ, ΣΔ, ανοσοκαταστολή, άσθμα, κ.λπ.). Προσοχή στην ύπαρξη συνοδών κακώσεων που σε περιπτώσεις πολυτραυματία μπορεί να διαλάθουν της προσοχής μας (κατάγματα άκρων ή πλευρών, αιμορραγίες, αρρυθμίες, κ.ά.). Εγκαύματα ολικού πάχους ΟΕΣ > 10% (ΟΕΣ > 5% στα παιδιά), επιπλεγμένα με συνοδές κακώσεις και σε ακραίες ηλικίες, απαιτούν διακομιδή σε ειδικό κέντρο εγκαυμάτων.

Θεραπευτική παρέμβαση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ: Τα επιφανειακά εγκαύματα είναι τα εγκαύματα 1^{ου} βαθμού της παλαιάς κατάταξης. Η κυτταρική βλάβη αφορά μόνο την επιδερμίδα χωρίς να θίγεται η βασική μεμβράνη (π.χ. ηλιακό έγκαυμα). Υπάρχει ερύθημα, ξηρότητα και πόνος κατά την ψηλάφηση που διαρκεί συνήθως 48-72 ώρες. Μπορεί σπάνια, να υπάρχουν και φυσαλίδες. Η επούλωση αναμένεται εντός 7-21 ημερών, είναι σχεδόν πλήρης και δεν αφήνει ουλή.

1. Πλύσεις της εγκαυματικής περιοχής, αρχικά, με άφθονο φυσιολογικό ορό (NaCl 0,9%).
2. Πλύση με υδατικό αντισηπτικό, χωρίς να ασκούμε πίεση στην εγκαυματική επιφάνεια.
3. Χορηγούνται στον ασθενή αναλγητικά, για 3-7 ημέρες (*Depon, Lonarid-N, Zaldiar*).
4. Όλα τα ιστικά νεκρώματα πρέπει να αφαιρούνται. Οι μεγάλες φυσαλίδες, αν υπάρχουν, διανοίγονται άσηπτα με αποστειρωμένα εργαλεία, ενώ οι μικρές αφήνονται ανέπαφες.
5. Τοποθετούμε γάζες Fucidin και βαζελινούχες γάζες Jelonet ή Jalplast και καλύπτουμε με 2-3 στρώματα απλές αποστειρωμένες γάζες. Εναλλακτικά, κατά τις πρώτες 48 ώρες, τοποθετούμε γάζες υδρογέλης Burnshield στην εγκαυματική επιφάνεια και περιδένουμε με πολλαπλές στρώσεις βάμβακος Orthoban και εξωτερικά με ελαστικό επίδεσμο.
6. Προγραμματίζουμε και εκτελούμε επιμελείς αλλαγές του τραύματος, κάθε 2-3 ημέρες.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν το έγκαυμα είναι περιορισμένο ή εκτεταμένο αλλά κυκλοτερές στον κορμό, ακολουθούμε τη «**Μέθοδο της ακάλυπτης έκθεσης στο περιβάλλον**», με απλή επάλειψη με γέλη Likacin 5% για τις πρώτες 2-4 ημέρες κι εν συνεχεία επάλειψη με επουλωτικές κρέμες (*Alkaderma ή Histoplastin Red ή Sylfio ή Jalplast-plus*), 2-3 φορές την ημέρα, για 5-10 ημέρες. Συνιστώνται επίσης δροσερά μπάνια, κρύες κομπρέσες και επαλείψεις με καταπραϊντικές αλοιφές οι οποίες περιέχουν πανθενόλη ή λανολίνη.
8. Αντιτετανική κάλυψη, εάν κριθεί απαραίτητη, με χορήγηση inj. Tetagam-P (im, άπαξ).

ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: Είναι βαθύτερα εγκαύματα, τα οποία επουλώνονται αφήνοντας αλλοιωμένη την υφή του δέρματος με μικρού ή μεγάλου βαθμού ουλοποίηση.

Στα μερικού πάχους εγκαύματα η καταστροφή των κυττάρων του δέρματος είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν ξεπερνά σε βάθος τα κατώτερα όρια του δικτυωτού στρώματος του χορίου. Η ομάδα αυτή αντιστοιχεί στην ομάδα των εγκαυμάτων 2^{ου} βαθμού της παλαιάς κατάταξης. Διαχωρίζονται σε 3 είδη: **επιφανειακά, μέσα και βαθέα, μερικού πάχους.**

Η κλινική εικόνα των εγκαυμάτων της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει ερύθημα, εξίδρωμα και οίδημα του δέρματος, λόγω αγγειοδιαστολής και εξαγγείωσης πλάσματος. Η χροιά του δέρματος είναι συνήθως μαργαριταροειδής. Συνυπάρχει και εδώ άλγος, λόγω καταστροφής των νευρικών απολήξεων και συμπίεσης τους από το αναπτυσσόμενο οίδημα,

αλλά μικρότερης εντάσεως συγκριτικά με το έντονο άλγος των επιπολής εγκαυμάτων. Σπανίως δημιουργούνται φυσαλίδες ή πομφόλυγες. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα εξής:

1. Πλύσεις με άφθονο ορό NaCl 0,9%, καθώς και πλύσεις με διάλυμα Betadine.
2. Καλός καθαρισμός των νεκρωμάτων και των φυσαλίδων, υπό άσηπτες συνθήκες.
3. Χορήγηση αναλγητικών και ελαφρών ηρεμιστικών εάν ο ασθενής είναι διεγερτικός.
4. Επίδεση, προσεκτικά και άσηπτα, με τη χρήση πέντε (5) στρώματων υλικών, ήτοι:
 - Ένα διπλό στρώμα από γάζες Fucidin, μαζί με γάζες Jelonet ή Jalplast-plus.
 - Αντιμικροβιακός παράγοντας (γέλη *Likacin*, κρέμα *Sylfio*, ή αλοιφή *Betadine*).
 - 3-4 στρώματα από απλές αποστειρωμένες γάζες.
 - Περίδεση (3-5 στρώσεις) με λεπτό ρολό υδρόφιλου βάμβακος (Orthoban).
 - Εξωτερικό στρώμα πιεστικού -ελαστικού επιδέσμου, σε ελαφρά περίδεση.



Σε ανεπείλετες περιπτώσεις οι αλλαγές εκτελούνται την 1^η, 2^η, 3^η, 5^η, 7^η, 10^η, 15^η ημέρα. Το πρόγραμμα χειρουργικών αλλαγών του τραύματος, μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τον ασθενή, τη βαρύτητα και την κλινική πορεία του περιστατικού που αντιμετωπίζουμε.

Η επούλωση συνήθως είναι βραδεία και πιθανώς να διαρκέσει ακόμη και μήνες, ιδίως σε περιπτώσεις βαθέων εγκαυμάτων που επεκτείνονται μέχρι το κατώτερο όριο του δικτυωτού στρώματος του χορίου. Οι τελικές ουλές είναι ρικνωτικές, υπερτροφικές και δύσμορφες.

Δεν κρίνεται αναγκαία η τυφλή χορήγηση αντιβιοτικών ή αντιτετανικού ορού, παρά μόνον σε ρυπαρά εγκαύματα και σε ανοσοκατασταλμένους ή υπερήλικες εγκαυματίες.

ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: Στα ολικού πάχους εγκαύματα η καταστροφή των κυττάρων του δέρματος είναι ολική και ξεπερνά σε βάθος τα κατώτερα όρια του δικτυωτού στρώματος του χορίου, φθάνοντας στο επίπεδο του υποδόριου λίπους και μερικές φορές του υποκείμενου μυοσκελετικού συστήματος. Η ομάδα αυτή αντιστοιχεί στα εγκαύματα 3^{ου} βαθμού της παλιάς κατάταξης. Πρόκειται για βαριά εγκαύματα, απειλητικά για τη ζωή του εγκαυματία. Όλα τα στοιχεία της επιδερμίδας έχουν καταστραφεί και το δέρμα εμφανίζεται διάφανο, στικτό ή λευκάζον σαν κερί, γκρι, σκούρο καφέ ή μαύρο, ανάλογα με το χρόνο δράσης της θερμότητας. Συχνά, διακρίνεται το δίκτυο των θρομβωμένων αγγείων. Επίσης, το δέρμα είναι αναισθητο στο τσίμπημα με βελόνη για τον έλεγχο της αισθητικότητας. Τα εγκαύματα αυτά δεν επουλώνονται αυτόματα και απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία.

1. Ελέγχουμε τη βατότητα των αεροφόρων οδών. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία και την GCS.
2. Τοποθετούμε και στα δύο χέρια 3way φλεβική γραμμή, με φλεβοκαθετήρα μεγάλης διαμέτρου (# 16-18G δηλ. γκρι ή πράσινο) και αρχίζουμε αμέσως χορήγηση διαλύματος Ringer's lactate. Χρησιμοποιούμε την **εξίσωση του Parkland** για τον ρυθμό χορήγησης υγρών, έως τη διακομιδή του εγκαυματία στο νοσοκομείο, ήτοι: **4ml/kg/BSA%**. Η μισή ποσότητα των υπολογιζόμενων από τον κανόνα του Parkland ημερήσιων υγρών, χορηγείται εντός του πρώτου δώρου από το συμβάν και η άλλη μισή εντός 16 ωρών. Αν η άμεση εκτίμηση της BSA είναι ανέφικτη, τότε συστήνεται χορήγηση 20 ml/kg BΣ κρυσταλλοειδών διαλυμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας από τον τραυματισμό. Πρωταρχικός στόχος είναι, να διατηρήσουμε τη μέση ΑΠ σε επίπεδα MAP > 65 mmHg.
3. Χορηγούμε 1 amp. Μορφίνης ή Τραμαδόλης (iv στον ορό), για τον έντονο πόνο.
4. Χορηγούμε 1 amp. PPI (*Nexium 40 mg*) ή/και 1-2 amp. Σιμετιδίνη (*Tagamet 200 mg*), εντός 100 ml N/S, για την πρόληψη γαστρικών ελκών από stress (έλκη *Curling*).
5. Εισάγεται ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr, για τη μέτρηση των παραγόμενων ούρων και για τον έλεγχο του ισοζυγίου υγρών. Στόχος είναι, η αποβολή 0,5-1 ml ούρων/kg/h για τους ενήλικες και 1-2 ml ούρων/kg/h για τα παιδιά βάρους μικρότερου των 30 kg.
6. Επιμελής καθαρισμός και πλύσεις με άφθονο φυσιολογικό ορό και μαλακό σαπούνι.
7. Αντιτετανική κάλυψη (inj. Tetagam-P 250 IU - εφάπαξ, im). Σε εκτεταμένες, βαθιές και ρυπαρές εγκαυματικές βλάβες μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 2-3 amp. Tetagam (im).
8. Επικάλυψη της εγκαυματικής περιοχής με γάζες Fucidin ή βαζελινούχες γάζες Jalplast. Εναλλακτικά, τοποθετούμε στην εγκαυματική επιφάνεια γάζες υδρογέλης Burnshield και περιδένουμε με πολλαπλές στρώσεις βάμβακος Orthoban και ελαστικό επίδεσμο.
9. Διακομιδή άμεσα στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, μετά από συνεννόηση με το ΤΕΠ.